考试中心填写：

2018年 1 月___ 日

考 试 用

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

# 湖南大学课程考试试卷(期末考试 2018.1)

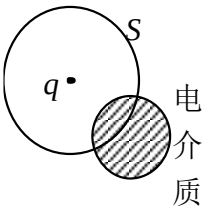
课程名称： 普通物理 A ；课程编码：_____试卷编号： 1 ；考试时间： 120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应得分 | 24 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | | 100 |

**答案要写在专门设计的答卷纸上，写在试卷纸上不得分！**

## 一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 24 分）

1、在一点电荷 $q$ 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 $S$，则对此球形闭合面：



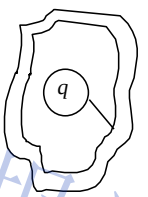

(A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强.

(B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强.

(C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立.

(D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立. [ ]

2、如图所示，一球形导体，带有电荷 $q$，置于一任意形状的空腔导体中. 当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能量将

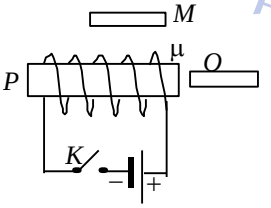



(A) 增大. (B) 减小.

(C) 不变. (D) 如何变化无法确定.

[ ]

3、附图中，$M$、$P$、$O$ 为由软磁材料制成的棒，三者在同一平面内，当 $K$ 闭合后，

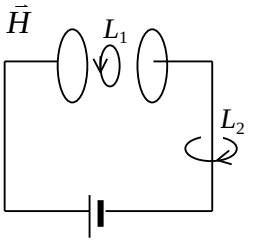



(A) $M$ 的左端出现 N 极. (B) $P$ 的左端出现 N 极.

(C) $O$ 的右端出现 N 极. (D) $P$ 的右端出现 N 极.

[ ]

4、如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路 $L_1$ 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流与沿环路 $L_2$ 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者，必有：




(A) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' > \oint_{L_2} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

(B) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,' = \oint_{L_2} \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\,'$.

微信公众号：学高路情报站



专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学课程考试试卷

湖南大学教务处考试中心

更多考试真题
请扫码获取



(C) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' < \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,'$.

(D) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' = 0$. [ ]

5、在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的.

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的.

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些.

(A) (1)，(3)，(4). (B) (1)，(2)，(4).

(C) (1)，(2)，(3). (D) (2)，(3)，(4). [ ]

6、当照射光的波长从 4000 Å 变到 3000 Å 时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将：

(A) 减小 0.56 V. (B) 减小 0.34 V.

(C) 增大 0.165 V. (D) 增大 1.035 V. [ ]

(普朗克常量 $h$ =6.63×10$^{-34}$ J·s，基本电荷 $e$ =1.60×10$^{-19}$ C)

7、已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},\quad (-a\leqslant x\leqslant a)$$

那么粒子在 $x$ = 5$a$/6 处出现的概率密度为

(A) 1/(2$a$). (B) 1/$a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$. (D) $1/\sqrt{a}$ . [ ]

8、 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2). (B) (2)，(4).

(C) (3)，(4). (D) (4)，(1). [ ]

## 二、填空题（共 28 分，其余每小题 4 分）

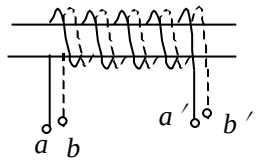
1、一个半径为 $R$ 的薄金属球壳，带有电荷 $q$，壳内真空，壳外是无限大的相对介电常量为$\varepsilon_r$ 的各向同性均匀电介质．设无穷远处为电势零点，则球壳的电势 $U$ =_____.

2、顺磁质的微观结构特点是_____；抗磁质的微观结构特点是

微信公众号·登高路情报站

_____。

3、 在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全相同的线圈 $aa'$ 和 $bb'$（如图）. 已知每个线圈的自感系数都等于 0.05 H.

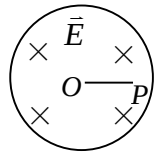



若 $a$、$b$ 两端相接，$a'$ 、$b'$ 接入电路，则整个线圈的自感 $L$ =_____.

若 $a$、$b'$ 两端相连，$a'$ 、$b$ 接入电路，则整个线圈的自感 $L$ =_____.

若 $a$、$b$ 相连，又 $a'$ 、$b'$ 相连，再以此两端接入电路，则整个线圈的自感 $L$ =_____.

4、图示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 $\vec{E}$，其方向垂直纸面向内，$\vec{E}$ 的大小随时间 $t$ 线性增加，$P$ 为柱体内与轴线相距为 $r$ 的一点则




(1) $P$ 点的位移电流密度的方向为_____.

(2) $P$ 点感生磁场的方向为_____.

5、在相对磁导率 $\mu_r = 2$ 和相对介电常数 $\varepsilon_r = 4$ 的各向同性的均匀媒质中传播的平面电磁波的磁场强度振幅为 $H_0$ = 1 A/m，则此电磁波的平均坡印亭矢量大小是_____，而这个电磁波的最大能量密度是_____.

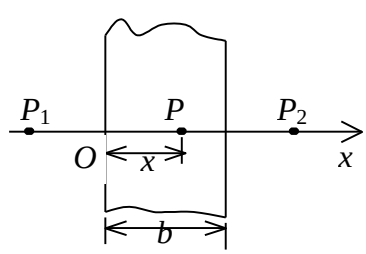
(真空的介电常数 $\varepsilon_0$=8.85×10$^{-12}$ C$^2$·N$^{-1}$·m$^{-2}$，真空的磁导率 $\mu_0$ =4π×10$^{-7}$ H/m)

6、令 $\lambda_c = h/(m_e c)$(称为电子的康普顿波长，其中 $m_e$ 为电子静止质量，$c$ 为真空中光速，$h$ 为普朗克常量). 当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是 $\lambda$ =_____$\lambda_c$.

7、根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l \hbar$，当角量子数 $l$ =2 时，$L_z$ 的可能取值为_____.

**三、计算题（每题 10 分，共 40 分）：**

1 、如图所示，一厚为 $b$ 的“无限大”带电平板 ， 其电荷体密度分布为 $\rho = kx$ (0≤$x$≤$b$ )，式中 $k$ 为一正的常量. 求：



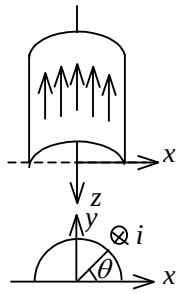

(1) 平板外两侧任一点 $P_1$ 和 $P_2$ 处的电场强度大小；

(2) 平板内任一点 $P$ 处的电场强度；

(3) 场强为零的点在何处？

微信公众号：交高路情报站

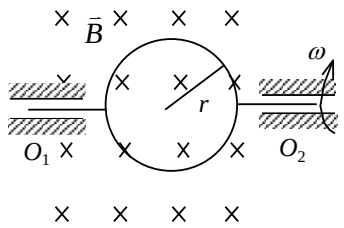
2、在一无限长的半圆筒形的金属薄片中，沿轴向流有电流，在垂直电流方向单位长度的电流为 $i = k\sin\theta$，其中 $k$ 为常量，$\theta$ 如图所示．求半圆筒轴线上的磁感强度．




3、如图所示，有一半径为 $r$ =10 cm 的多匝圆形线圈，匝数 $N$ =100，置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中($B$ = 0.5 T)．圆形线圈可绕通过圆心的轴 $O_1O_2$ 转动，转速 $n$ =600 rev/min．求圆线圈自图示的初始位置转过 $\frac{1}{2}\pi$ 时，

(1) 线圈中的瞬时电流值(线圈的电阻 $R$ 为 100 Ω，不计自感)；

(2) 圆心处的磁感强度．($\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m)

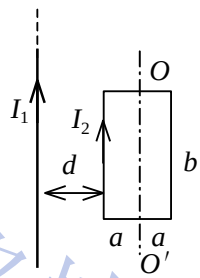



4、如图所示，真空中一矩形线圈宽和长分别为 $2a$ 和 $b$，通有电流 $I_2$，可绕其中心对称轴 $OO'$ 转动．与轴平行且相距为 $d+a$ 处有一固定不动的长直电流 $I_1$，开始时矩形线圈与长直电流在同一平面内，求：

(1) 在图示位置时，$I_1$ 产生的磁场通过线圈平面的磁通量；

(2) 线圈与直线电流间的互感系数．

(3) 保持 $I_1$、$I_2$ 不变，使线圈绕轴 $OO'$ 转过 90° 外力要做多少功?




**四、论述题（8 分）**

试论述量子物理中，“波粒二象性”所指的粒子性、波动性与经典物理的粒子性、波动性有何异同。

微信公众号：登高路情报站

**2018.1 大学物理期末考试 1 参考答案**

**一、选择**

**1、B， 2、B， 3、B， 4、C， 5、B， 6、D， 7、A， 8、C**

**二、填空**

1、$q/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R)$ ； 2、存在分子固有磁矩，分子无固有磁矩 $r$ ；

3、0， 0.2 H， 0.05 H ； 4、垂直纸面向里，垂直 $OP$ 连线向下 .；

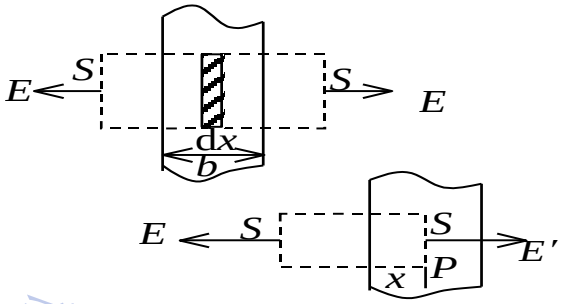
5、$1.33\times10^2$ W/m$^2$ ，$2.51\times10^{-5}$ J/m$^3$ ； 6、 $1/\sqrt{3}$

7、0，$\hbar$，$-\hbar$，$2\hbar$，$-2\hbar$

**三、计算**

**1 解**、 (1) 由对称分析知，平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面．设场强大小为 $E$.

作一柱形高斯面垂直于平面．其底面大小为 $S$，如图所示.




按高斯定理 $\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\sum q/\varepsilon_0$，即

$$2SE=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^b \rho S\,\mathrm{d}x=\frac{kS}{\varepsilon_0}\int_0^b x\,\mathrm{d}x=\frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

得到 $E=kb^2/(4\varepsilon_0)$ (板外两侧) 4 分

(2) 过 $P$ 点垂直平板作一柱形高斯面，底面为 $S$．设该处场强为 $E'$，如图所示．按高斯定理有

$$(E'+E)S=\frac{kS}{\varepsilon_0}\int_0^x x\,dx=\frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

得到 $$E'=\frac{k}{2\varepsilon_0}\left(x^2-\frac{b^2}{2}\right)\quad(0\leqslant x\leqslant b)$$ 4 分

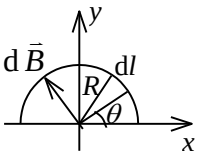
(3) $E'=0$，必须是 $x^2-\frac{b^2}{2}=0$， 可得 $x=b/\sqrt{2}$ 2 分

**2 解：**设轴线上任意点的磁感强度为 $B$，半圆筒半径为 $R$．先将半圆筒面分成许多平行轴线的宽度为 d$l$ 的无限长直导线，其中流过的电流为

$$\mathrm{d}I=i\,\mathrm{d}l=k\sin\theta\cdot\mathrm{d}l=k\sin\theta R\,\mathrm{d}\theta$$ 2 分

它在轴线上产生的磁感强度为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2\pi R},$$ 方向如图. 2 分




由对称性可知：$\mathrm{d}\vec{B}$ 在 $z$ 轴向的分量为 0，在 $y$ 轴的分量叠加中相互抵消，只需考虑 $\mathrm{d}\vec{B}$ 在 $x$ 轴的分量 d$B_x$. 2 分

$$\mathrm{d}B_x=\mathrm{d}B\sin\theta=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2\pi R}\sin\theta=\frac{\mu_0 k\sin^2\theta}{2\pi}\mathrm{d}\theta$$ 2 分

微信公众号：登高路情报站

积分：
$$B=\int \mathrm{d}B_x=\int_0^{\pi}\frac{\mu_0 k\sin^2\theta}{2\pi}\mathrm{d}\theta$$
$$=\frac{\mu_0 k}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0 k}{2\pi}\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 2\theta}{4}\right]\Big|_0^{\pi}$$
$$=\mu_0 k/4 \qquad 2\text{ 分}$$

$\vec{B}$ 的方向沿 $x$ 轴负方向.

**3、**解：(1) 设线圈转至任意位置时圆线圈的法向与磁场之间的夹角为$\theta$，则通过该圆线圈平面的磁通量为
$$\Phi=B\pi r^2\cos\theta,\ \theta=\omega t=2\pi nt$$
$$\therefore\quad \Phi=B\pi r^2\cos 2\pi nt \qquad 3\text{ 分}$$
在任意时刻线圈中的感应电动势为
$$\mathcal{E}=-N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=NB\pi r^2 2\pi n\sin 2\pi\, nt=2\pi^2 BNr^2 n\sin 2\pi nt \qquad 2\text{ 分}$$
$$i=\frac{\mathcal{E}}{R}=\frac{2\pi^2 NBr^2 n}{R}\sin 2\pi nt=I_m\sin\frac{2\pi}{T}t \qquad 1\text{ 分}$$
当线圈转过$\pi/2$时，$t=T/4$，则 $i=I_m=2\pi^2 r^2 NBn/R=0.987$ A　1 分

(2) 由圆线圈中电流 $I_m$ 在圆心处激发的磁场为
$$B'=\mu_0 NI_m/(2r)=6.20\times10^{-4}\ \mathrm{T} \qquad 2\text{ 分}$$
方向在图面内向下，故此时圆心处的实际磁感强度的大小
$$B_0=(B^2+B'^2)^{1/2}\approx 0.500\ \mathrm{T} \qquad 1\text{ 分}$$
方向与磁场 $\vec{B}$ 的方向基本相同.

4、解：(1) 按题意是指图示位置时的$\Phi$.
$$\Phi=\int_d^{d+2a}\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}b\,dx=\frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi}\ln\frac{d+2a}{d} \qquad 4\text{ 分}$$
(2)
$$M=\frac{\Phi}{I_1}=\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\frac{d+2a}{d} \qquad 3\text{ 分}$$
(3)
$$A=I_2\Delta\Phi=\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\ln\frac{d+2a}{d} \qquad 3\text{ 分}$$

四、要点

共同点：1、波:都能产生干涉衍射现象、都有叠加性；2、粒子性。都有颗粒性（即有一定质量、自旋、电荷，占据空间的不相容性）

不同点：1、波:经典波有时空周期性，是真实物理量之连续分布；但量子波与此无关，仅指能产生干涉衍射等。2、粒子性：经典粒子有确定轨道，动量与位置可同时确定等；而量子粒子仅为颗粒性。

微信公众号·交高路情报站